เรียนพิเศษบ้านครูอ้อย

เรียนพิเศษบ้านครูอ้อย

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.๑ · แรงและการเคลื่อนที่ — ชุดที่ ๒ ผลของแรง (ท้าทาย)

ระดับ ป.๑ · ปรนัย ๒๐ ข้อ (ก ข ค ง) · รวม ๒๐ คะแนน

ชื่อ–นามสกุล _____ ชั้น _____ คะแนน _____ / ๒๐

คำชี้แจง ข้อสอบมี ๒๐ ข้อ อ่านโจทย์ให้ละเอียด แล้ว**วงกลมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด**เพียงข้อเดียว

๑ ลูกบอลกำลังกลิ้งไปทางขวา เพื่อนเตะซ้ำไปทางขวาอีก ลูกบอลจะเป็นอย่างไร



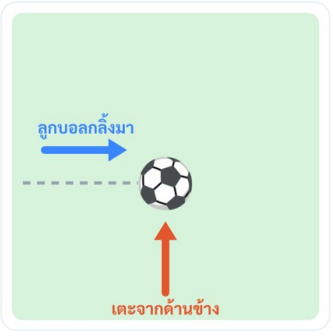
ก เคลื่อนที่ช้าลง

ข หยุดนิ่งทันที

ค เคลื่อนที่เร็วขึ้น

ง เปลี่ยนรูปร่าง

๒ ลูกบอลกลิ้งผ่านหน้า เด็กเตะลูกบอลจากด้านข้าง ลูกบอลจะเป็นอย่างไร



ก เคลื่อนที่ไปทางเดิมด้วยความเร็วเท่าเดิม

ข หยุดนิ่งทันที

ค ถอยกลับมาทางเดิม

ง เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่

๓ จะเตะลูกบอลส่งไปถึงเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างหน้า กรณีใดใช้แรงน้อยที่สุด

ก ลูกบอลกำลังกลิ้งไปทางเพื่อนอยู่แล้ว

ข ลูกบอลวางนิ่งอยู่

ค ลูกบอลกำลังกลิ้งสวนเข้ามาหาเรา

ง ใช้แรงเท่ากันทุกกรณี

๔ ชักเย่อ ทั้งสองทีมออกแรงดึงเท่ากันพอดี เชือกจะเป็นอย่างไร

ก เคลื่อนที่ไปทางทีมซ้าย
ข เคลื่อนที่ไปทางทีมขวา
ค ไม่เคลื่อนที่ไปทางใด
ง เคลื่อนที่ขึ้นข้างบน

๕ ชักเย่อ ทีม ก มี 3 คน ทีม ข มี 3 คน ทุกคนมีแรงเท่ากัน แล้วมีเพื่อนมาช่วยทีม ข อีก 1 คน เชือกจะเคลื่อนที่ไปทางใด

ก ไปทางทีม ก
ข ไม่เคลื่อนที่
ค ไปทางทีม ข
ง ขาดออกจากกัน

๖ เข็นรถเข็นเปล่ากับรถเข็นที่บรรทุกถุงข้าวสาร ให้ไปได้ระยะเท่ากัน ข้อใดถูก

ก รถเปล่าต้องออกแรงมากกว่า
ข ออกแรงเท่ากัน
ค รถที่บรรทุกข้าวสารวิ่งไปได้เอง
ง รถที่บรรทุกข้าวสารต้องออกแรงมากกว่า

๗ ข้อใดบอกผลของแรงได้ครบถ้วนที่สุด

ก ทำให้วัตถุเปลี่ยนสีได้เท่านั้น
ข ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้อย่างเดียว
ค ทำให้วัตถุหายไป
ง ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ หยุด เปลี่ยนทิศทาง และเปลี่ยนรูปร่างได้

๘ ยางรัดของ ฟองน้ำ และดินน้ำมัน สิ่งใดไม่กลับคืนรูปเดิมหลังจากเลิกออกแรง

ก ยางรัดของ
ข ดินน้ำมัน
ค ฟองน้ำ
ง กลับคืนรูปเดิมทั้งหมด

๙ การกระทำใดใช้ทั้งแรงผลักและแรงดึงสลับกัน

ก เตะลูกบอล
ข ถูพื้นด้วยไม้ถูพื้น ดันไปข้างหน้าแล้วดึงกลับ
ค ลากรถลาก
ง ดึงเชือกชักธง

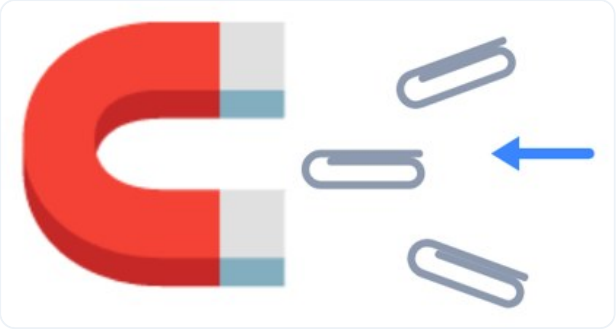
๑๐ ยิงธนู ขั้นแรกผู้ยิงต้องน้าวสายธนูเข้าหาตัว การน้าวสายธนูเป็นแรงชนิดใด

ก แรงผลัก
ข แรงแม่เหล็ก
ค ไม่ได้ใช้แรง
ง แรงดึง

๑๑ รถเข็นเด็กมีที่จับให้ผู้ใหญ่จับดันจากด้านหลัง เพราะเหตุใด

ก ให้ออกแรงดึงรถถอยหลัง
ข ให้ออกแรงผลักรถไปข้างหน้าได้สะดวก
ค ให้รถวิ่งไปเองได้
ง ให้รถเปลี่ยนสี

๑๒ ข้อใดเกิดแรงโดยวัตถุไม่ต้องสัมผัสกัน



ก แม่เหล็กดูดคลิปเหล็กเข้ามาหา
ข เตะลูกบอล
ค ผลักประตู
ง ลากเชือก

๑๓ ผลมะม่วงหลุดจากขั้ว แล้วตกลงสู่พื้นเสมอ เพราะเหตุใด

ก โลกมีแรงดึงดูดวัตถุลงสู่พื้น
ข ลมดันมะม่วงขึ้นข้างบน
ค มะม่วงเบากว่าอากาศ
ง มีคนผลักมะม่วงลงมาทุกครั้ง

๑๔ ปั่นจักรยานอยู่แล้วบีบเบรก จักรยานจะเป็นอย่างไร

ก เคลื่อนที่เร็วขึ้น
ข เปลี่ยนรูปร่าง
ค เคลื่อนที่ช้าลงจนหยุด
ง ลอยขึ้น

๑๕ ข้อใดจับคู่การกระทำกับผลของแรงไม่ถูกต้อง

ก รับลูกบอลไว้ด้วยมือ — ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้น

ข ผลักรถของเล่นที่จอดอยู่ — รถเริ่มเคลื่อนที่

ค ขยำกระดาษ — กระดาษเปลี่ยนรูปร่าง

ง ตีลูกขนไก่ที่ลอยมา — ลูกขนไก่เปลี่ยนทิศทาง

๑๖ ข้อใดกล่าวถึงแรงได้ถูกต้อง

ก แรงมีสีแดง มองเห็นได้

ข มองไม่เห็นแรง แต่มองเห็นผลของแรงได้

ค ต้องมีแม่เหล็กเท่านั้นจึงเกิดแรง

ง ของหนักไม่ต้องใช้แรงในการยก

๑๗ หนูผลักกล่องไปทางขวา เพื่อนผลักกล่องใบเดียวกันไปทางซ้ายด้วยแรงที่มากกว่า กล่องจะเป็นอย่างไร

ก เคลื่อนที่ไปทางขวา

ข ไม่เคลื่อนที่

ค ลอยขึ้น

ง เคลื่อนที่ไปทางซ้าย

๑๘ ข้อใดเรียงลำดับเหตุการณ์ของการเตะลูกบอลที่วางอยู่ได้ถูกต้อง

ก ลูกบอลเคลื่อนที่ → ถูกเตะ → ลูกบอลหยุดนิ่ง

ข ถูกเตะ → ลูกบอลหยุดนิ่ง → ลูกบอลเคลื่อนที่

ค ลูกบอลหยุดนิ่ง → ถูกเตะ → ลูกบอลเคลื่อนที่

ง ลูกบอลเคลื่อนที่ → ลูกบอลหยุดนิ่ง → ถูกเตะ

๑๙ แม่นวดแป้งทำขนม แรงจากมือทำให้ก้อนแป้งเกิดการเปลี่ยนแปลงใด

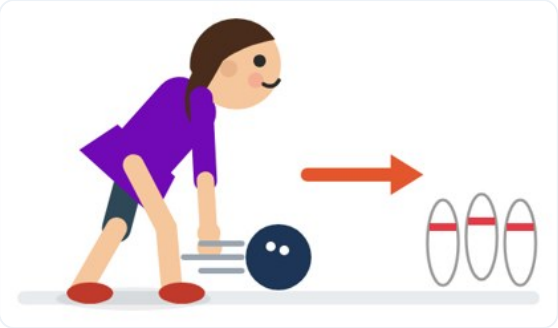
ก เปลี่ยนรูปร่าง

ข เปลี่ยนเป็นของเหลว

ค เปลี่ยนเป็นแม่เหล็ก

ง ไม่เปลี่ยนแปลงเลย

๒๐ เล่นโบว์ลิ่ง ผู้เล่นใช้แรงใดส่งลูก และเมื่อลูกชนพิน พินจะเป็นอย่างไร



ก แรงดึง — พินล้มและเคลื่อนที่

ข แรงผลัก — พินล้มและเคลื่อนที่

ค แรงผลัก — พินตั้งนิ่งเหมือนเดิม

ง แรงดึง — พินตั้งนิ่งเหมือนเดิม

เฉลยพร้อมคำอธิบาย

๑. ค	๒. ง	๓. ก	๔. ค	๕. ค	๖. ง	๗. ง	๘. ข	๙. ข	๑๐. ง
๑๑. ข	๑๒. ก	๑๓. ก	๑๔. ค	๑๕. ก	๑๖. ข	๑๗. ง	๑๘. ค	๑๙. ก	๒๐. ข

ข้อ ๑ ค — **เคลื่อนที่เร็วขึ้น** — ออกแรงไปทางเดียวกับที่วัตถุเคลื่อนที่ วัตถุจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น

ข้อ ๒ ง — **เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่** — แรงที่กระทำจากด้านข้างทำให้วัตถุเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่

ข้อ ๓ ก — **ลูกบอลกำลังกลิ้งไปทางเพื่อนอยู่แล้ว** — ตามหนังสือเรียน เตะไปทางเดียวกับที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่ใช้แรงน้อยที่สุด เตะลูกบอลที่วิ่งสวนมาใช้แรงมากที่สุด

ข้อ ๔ ค — **ไม่เคลื่อนที่ไปทางใด** — แรงสองแรงเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกัน หักล้างกันพอดี เชือกจึงไม่เคลื่อนที่

ข้อ ๕ ค — **ไปทางทีม ข** — ทีม ข มีแรงดึงรวมมากกว่า เชือกจึงเคลื่อนที่ไปทางทีม ข

ข้อ ๖ ง — **รถที่บรรทุกข้าวสารต้องออกแรงมากกว่า** — วัตถุที่มีน้ำหนักมากต้องใช้แรงมากกว่าจึงจะเคลื่อนที่ได้เท่ากัน

ข้อ ๗ ง — **ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ หยุด เปลี่ยนทิศทาง และเปลี่ยนรูปร่างได้** — แรงทำให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ เร็วขึ้น ช้าลง หยุด เปลี่ยนทิศทาง และเปลี่ยนรูปร่างได้

ข้อ ๘ ข — **ดินน้ำมัน** — ยางรัดของและฟองน้ำกลับคืนรูปเดิมได้ ส่วนดินน้ำมันคงรูปร่างใหม่ไว้

ข้อ ๙ ข — **ถูพื้นด้วยไม้ถูพื้น ดันไปข้างหน้าแล้วดึงกลับ** — ดันไม้ถูพื้นออกไปเป็นแรงผลัก ดึงกลับมาเป็นแรงดึง

ข้อ ๑๐ ง — **แรงดึง** — น้าวสายธนูเข้าหาตัวเป็นแรงดึง และทำให้คันธนูโก่งเปลี่ยนรูปร่างด้วย

ข้อ ๑๑ ข — **ให้ออกแรงผลักรถไปข้างหน้าได้สะดวก** — ผู้ใหญ่อยู่ด้านหลังแล้วผลักไปข้างหน้า รถจะเคลื่อนที่ไปทางเดียวกับแรงผลัก

ข้อ ๑๒ ก — **แม่เหล็กดูดคลิปเหล็กเข้ามาหา** — แรงแม่เหล็กเป็นแรงไม่สัมผัส ส่วนข้ออื่นต้องสัมผัสวัตถุจึงออกแรงได้

ข้อ ๑๓ ก — **โลกมีแรงดึงดูดวัตถุลงสู่พื้น** — โลกมีแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วง ดึงวัตถุทุกชนิดลงสู่พื้น

ข้อ ๑๔ ค — **เคลื่อนที่ช้าลงจนหยุด** — เบรกทำให้เกิดแรงต้านการหมุนของล้อ จักรยานจึงช้าลงจนหยุด

ข้อ ๑๕ ก — **รับลูกบอลไว้ด้วยมือ — ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้น** — รับลูกบอลไว้ทำให้ลูกบอลช้าลงและหยุด ไม่ใช่เร็วขึ้น

ข้อ ๑๖ ข — **มองไม่เห็นแรง แต่มองเห็นผลของแรงได้** — แรงมองไม่เห็นด้วยตา แต่เรารู้ว่ามีแรงจากผล เช่น ของเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปร่าง

ข้อ ๑๗ ง — **เคลื่อนที่ไปทางซ้าย** — แรงสวนทางกัน กล่องจะเคลื่อนที่ไปทางฝั่งที่มีแรงมากกว่า

ข้อ ๑๘ ค — **ลูกบอลหยุดนิ่ง → ถูกเตะ → ลูกบอลเคลื่อนที่** — ลูกบอลอยู่นิ่งก่อน เมื่อมีแรงจากการเตะมากระทำจึงเริ่มเคลื่อนที่

ข้อ ๑๙ ก — **เปลี่ยนรูปร่าง** — การนวด กด บีบ เป็นการออกแรงที่ทำให้ก้อนแป้งเปลี่ยนรูปร่าง

ข้อ ๒๐ ข — **แรงผลัก — พินล้มและเคลื่อนที่** — ส่งลูกออกไปเป็นแรงผลัก ลูกโบว์ลิ่งชนพินทำให้พินที่หยุดนิ่งล้มและเคลื่อนที่